

Interpolación Polinomial de Lagrange

Guía Teórica, Construcción y Cota de Error

11 de junio de 2026

1. Introducción y Propósito

En diversas aplicaciones de la ciencia y la ingeniería, es común disponer de un conjunto discreto de datos tabulados, obtenidos mediante observaciones empíricas o experimentos (por ejemplo, censos de población por décadas o mediciones de la viscosidad del agua a diferentes temperaturas). Cuando se requiere estimar valores intermedios que no se encuentran en la tabla original, surge la necesidad de encontrar una función continua que pase exactamente por los puntos conocidos. Este proceso se denomina **interpolación**.

A diferencia del ajuste de curvas por mínimos cuadrados (que busca una tendencia general), la interpolación exige que la función matemática evaluada en los nodos de datos devuelva exactamente los valores observados. El Teorema de Aproximación de Weierstrass garantiza que cualquier función continua puede ser aproximada por un polinomio, por lo que los polinomios son las funciones interpolantes por excelencia. El **Polinomio de Lagrange** es una formulación elegante y directa para construir este polinomio único de grado $\leq n$.

2. Fundamentos Teóricos: El Polinomio de Lagrange

Supongamos que conocemos $n + 1$ puntos distintos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$. El objetivo es construir un polinomio $P_n(x)$ de grado a lo sumo n tal que $P_n(x_k) = y_k$ para todo $k = 0, 1, \dots, n$.

2.1. Los Polinomios Base de Lagrange ($L_{n,k}$)

La genialidad del método de Lagrange radica en construir "polinomios de peso" funciones base $L_{n,k}(x)$ para cada nodo x_k . Estos polinomios tienen una propiedad matemática fundamental (la propiedad delta de Kronecker):

$$L_{n,k}(x_i) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = k \\ 0 & \text{si } i \neq k \end{cases}$$

Para lograr esto, $L_{n,k}(x)$ se construye como el producto de factores lineales que se anulan en todos los nodos excepto en x_k , dividido por ese mismo producto evaluado en x_k para normalizarlo a 1:

$$L_{n,k}(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_k - x_0)(x_k - x_1) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_n)}$$

Utilizando la notación de producto indexado ($\prod$), la fórmula general de los polinomios base es:

$$L_{n,k}(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j}$$

2.2. El Polinomio Interpolante Completo

Una vez definidos los polinomios base, el polinomio interpolante final $P_n(x)$ se construye simplemente como una combinación lineal (sumatoria) de los valores y_k multiplicados por sus respectivos polinomios base:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k L_{n,k}(x)$$

3. Error de Interpolación (Cálculo del Residuo)

Si los datos provienen de una función analítica $f(x)$ conocida subyacente, el polinomio de interpolación $P_n(x)$ aproxima a $f(x)$, pero existirá un error de truncamiento en los puntos intermedios.

3.1. Teorema de la Cota de Error

Supongamos que $x_0, x_1, \dots, x_n$ son $n+1$ nodos distintos en el intervalo $[a, b]$ y que la función $f \in \mathcal{C}^{n+1}[a, b]$. Entonces, para cada $x \in [a, b]$, existe un número $\xi(x)$ (generalmente desconocido) en el intervalo (a, b) tal que el error de interpolación exacto es:

$$E(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$$

Para encontrar la **cota máxima de error absoluto** en un intervalo, se debe maximizar tanto la derivada de la función como el producto de las distancias nodales:

$$|E(x)| \leq \frac{1}{(n+1)!} \left(\max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)| \right) \left(\max_{a \leq x \leq b} \prod_{i=0}^n |x - x_i| \right)$$

4. Ejemplo Práctico: Polinomio Cuadrático

Enunciado: Halle un polinomio interpolante de Lagrange de grado dos que pase exactamente por los puntos $(0, -4)$, $(1, -5)$ y $(2, -12)$.

4.1. Identificación de Nodos y Construcción de Bases

Tenemos $n = 2$ (tres puntos). Los nodos son: $x_0 = 0, y_0 = -4$; $x_1 = 1, y_1 = -5$; $x_2 = 2, y_2 = -12$. Aplicamos la sumatoria general: $P_2(x) = y_0 L_{2,0}(x) + y_1 L_{2,1}(x) + y_2 L_{2,2}(x)$.

Calculamos cada término multiplicando el valor y_k por su polinomio base:

1. Para $k = 0$:

$$y_0 L_{2,0}(x) = (-4) \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = (-4) \frac{(x - 1)(x - 2)}{(0 - 1)(0 - 2)} = (-4) \frac{x^2 - 3x + 2}{2} = -2(x^2 - 3x + 2)$$

$$y_0 L_{2,0}(x) = -2x^2 + 6x - 4$$

2. Para $k = 1$:

$$y_1 L_{2,1}(x) = (-5) \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = (-5) \frac{(x - 0)(x - 2)}{(1 - 0)(1 - 2)} = (-5) \frac{x^2 - 2x}{-1} = 5(x^2 - 2x)$$

$$y_1 L_{2,1}(x) = 5x^2 - 10x$$

3. Para $k = 2$:

$$y_2 L_{2,2}(x) = (-12) \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = (-12) \frac{(x - 0)(x - 1)}{(2 - 0)(2 - 1)} = (-12) \frac{x^2 - x}{2} = -6(x^2 - x)$$

$$y_2 L_{2,2}(x) = -6x^2 + 6x$$

4.2. Ensamblaje del Polinomio Final

Sumamos algebraicamente los tres términos obtenidos para encontrar $P_2(x)$:

$$P_2(x) = (-2x^2 + 6x - 4) + (5x^2 - 10x) + (-6x^2 + 6x)$$

$$P_2(x) = (-2 + 5 - 6)x^2 + (6 - 10 + 6)x - 4$$

El polinomio interpolante final es:

$$\mathbf{P_2(x) = -3x^2 + 2x - 4}$$

Como comprobación rápida, si evaluamos en $x = 2$, obtenemos $P_2(2) = -3(4) + 2(2) - 4 = -12$, coincidiendo perfectamente con el punto dado.

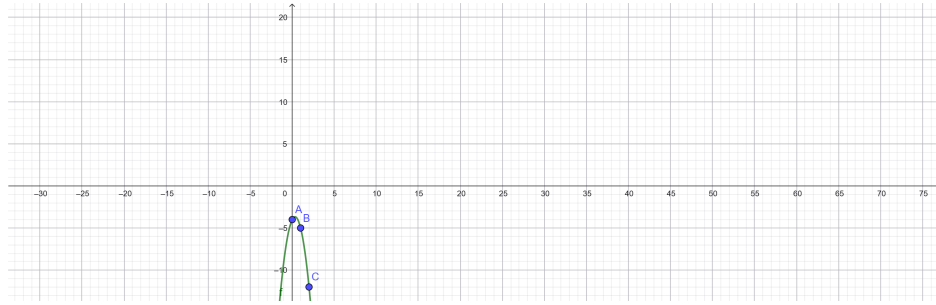


Figura 1: Gráfica del polinomio de interpolación $P_2(x) = -3x^2 + 2x - 4$. Se evidencia que la curva interseca de manera exacta los tres nodos de interpolación proporcionados $(0, -4)$, $(1, -5)$ y $(2, -12)$.